

Programação Funcional: do Cálculo Lambda à Implementação de Métodos Numéricos

Ribas, E. R. L. D.¹, D'Afonseca, L. A.², Rocha, L. M.³
CEFET-MG, Belo Horizonte, MG

A programação funcional constitui um paradigma de programação fundamentado na composição e aplicação de funções, privilegiando conceitos como imutabilidade, recursão e redução de efeitos colaterais, diferentemente do paradigma imperativo, no qual algoritmos são frequentemente descritos por meio de alterações sucessivas no estado do programa. Uma das principais bases formais desse paradigma é o cálculo lambda, um sistema formal desenvolvido para representar funções e computações por meio de abstração, aplicação e substituição. Linguagens funcionais possibilitam expressar algoritmos de maneira próxima às suas formulações matemáticas, característica particularmente relevante no contexto de métodos numéricos. Neste trabalho, são introduzidos os principais conceitos associados ao paradigma funcional, com ênfase nos fundamentos do cálculo lambda e na relação entre funções matemáticas e construções computacionais. Como exemplo, considera-se o método de Newton-Raphson para determinação de raízes de funções, cuja formulação pode ser interpretada sob uma perspectiva funcional, evidenciando a utilização de funções como abstrações fundamentais do algoritmo. A partir dessa abordagem, busca-se discutir as características da programação funcional e sua aplicabilidade à implementação de métodos numéricos, estabelecendo a fundamentação conceitual para a investigação comparativa entre diferentes paradigmas de programação.

¹enazorochaeitedinizribas@gmail.com

²luis.dafonseca@gmail.com

³lucasmartinsrocha@gmail.com